# Les réseaux sociaux

Deux questions de chaque série du site. Réponds sur ton cahier, puis vérifie avec le corrigé à la fin. Sur le site, chaque série donne de nouvelles questions à chaque fois, avec des indices.

## Séance 1 · Les réseaux sociaux autour de nous

### Réseaux sociaux existants

**1.**

Quel est l'ordre de grandeur du nombre d'utilisateurs de WhatsApp chaque mois dans le monde ?

A. environ $3$ millions
B. environ $30\,000$
C. environ $3$ milliards
D. environ $300$ milliards

**2.**

Quel est l'ordre de grandeur du nombre d'utilisateurs de Instagram chaque mois dans le monde ?

A. environ $3$ milliards
B. environ $30\,000$
C. environ $3$ millions
D. environ $300$ milliards

## Séance 2 · Identité, confidentialité, mots de passe

### Identité numérique

**3.**

Quand un ami t'identifie sur une photo de soirée, cela laisse :

A. aucune trace numérique
B. une trace involontaire (enregistrée sans que tu t'en rendes compte)
C. une trace volontaire (que tu laisses toi-même)
D. une trace laissée par quelqu'un d'autre

**4.**

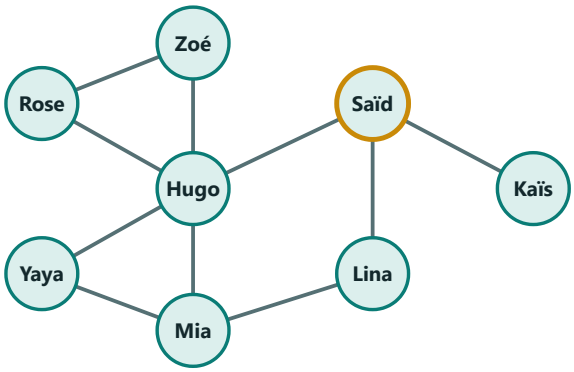
Quand un article du journal local cite ton nom, cela laisse :

A. une trace laissée par quelqu'un d'autre
B. une trace volontaire (que tu laisses toi-même)
C. aucune trace numérique
D. une trace involontaire (enregistrée sans que tu t'en rendes compte)

## Confidentialité

**5.**

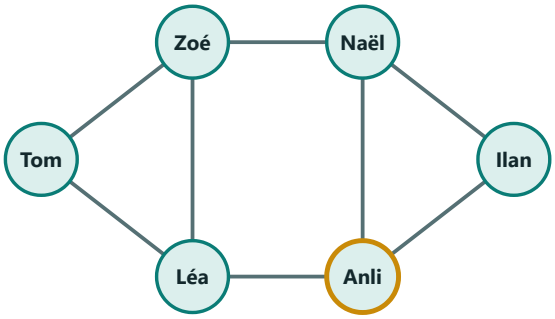
Saïd publie une photo avec la confidentialité « **amis de mes amis** ». Combien de personnes de ce réseau, à part Saïd, peuvent la voir ?




Nombre de personnes : ...

**6.**

Anli publie une photo avec la confidentialité « **amis de mes amis** ». Combien de personnes de ce réseau, à part Anli, peuvent la voir ?




Nombre de personnes : ...

## Mots de passe

**7.**

Un mot de passe de $6$ caractères utilise des lettres minuscules, majuscules et chiffres ($62$ caractères possibles). Combien y a-t-il de mots de passe possibles ?

A. $62^6$
B. $62 + 6$
C. $6^{62}$
D. $62 \times 6$

**8.**

Un mot de passe de $8$ caractères utilise des lettres minuscules ($26$ caractères possibles). Combien y a-t-il de mots de passe possibles ?

A. $8^{26}$
B. $26^8$
C. $26 \times 8$
D. $26 + 8$

## Séance 3 · Le modèle économique

### Modèle économique

**9.**

Quelle est la principale source de revenus de la plupart des réseaux sociaux gratuits ?

A. les impôts
B. la vente de téléphones
C. la publicité ciblée
D. les dons des utilisateurs

**10.**

Une marque paie 10 € pour 1 000 affichages de sa publicité. Combien paie-t-elle pour 50 000 affichages ?

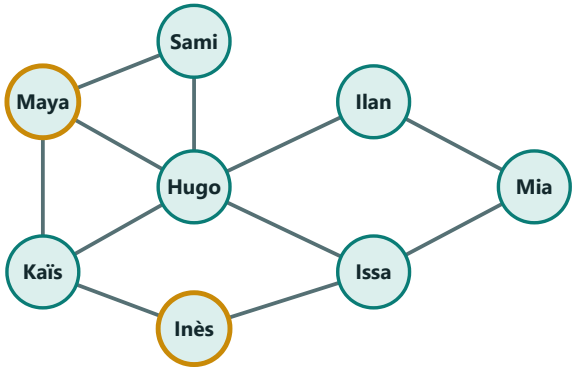
Coût : … €

## Séance 4 · Graphes et petit monde

### Amis et degrés

**11.**

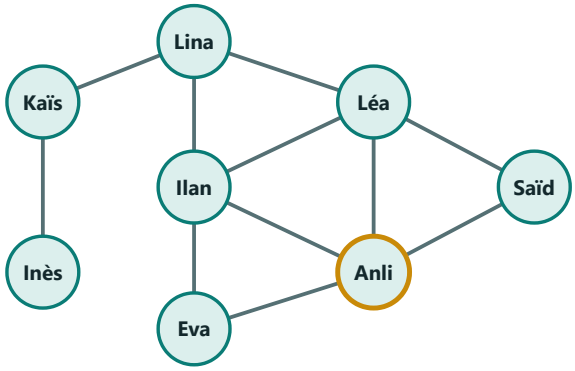
Combien d'amis en commun ont Inès et Maya ?




Amis en commun : …

**12.**

Sur ce réseau social, combien d'amis a Anli ?

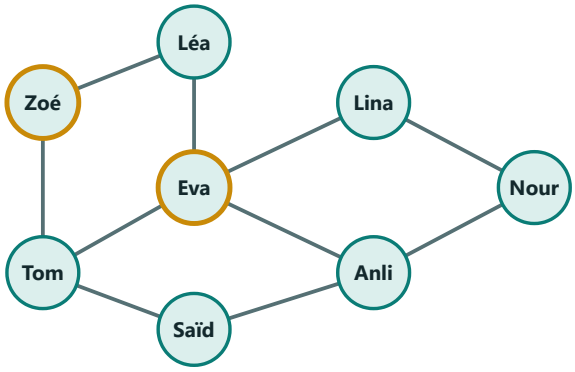



Nombre d'amis : …

## Distance

**13.**

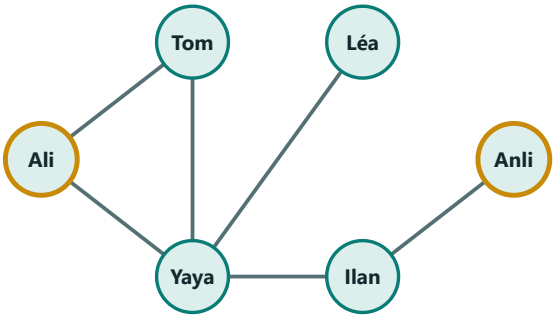
Quelle est la distance entre Zoé et Eva ?




Distance : ...

**14.**

Quelle est la distance entre Anli et Ali ?

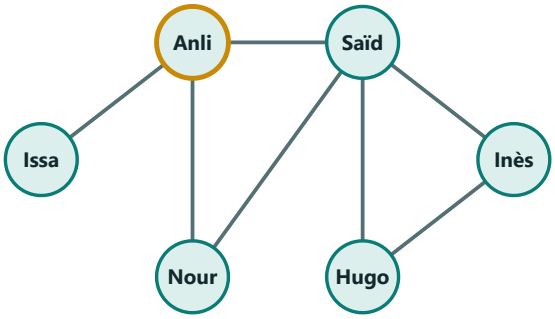



Distance : ...

## Excentricité

**15.**

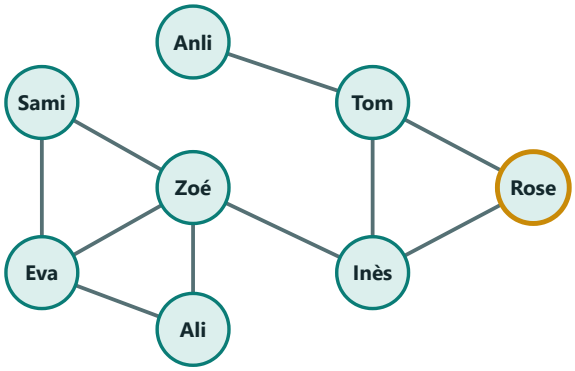
Quelle est l'**excentricité** de Anli, c'est-à-dire sa plus grande distance à une autre personne du réseau ?




Excentricité : ...

**16.**

Quelle est l'**excentricité** de Rose, c'est-à-dire sa plus grande distance à une autre personne du réseau ?

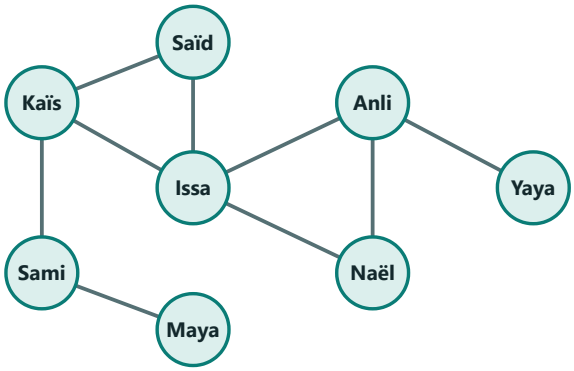



Excentricité : ...

## Rayon, diamètre, centre

**17.**

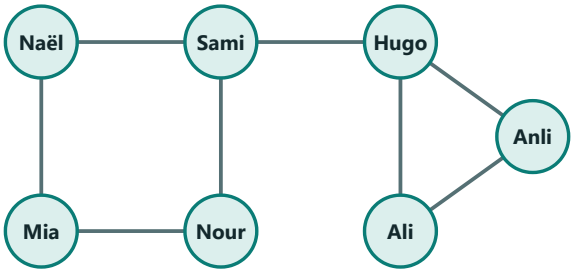
Combien de personnes forment le **centre** de ce réseau (personnes d'excentricité minimale) ?




Nombre de personnes : ...

**18.**

Quel est le **rayon** de ce réseau ?




Rayon : ...

## Petit monde

**19.**

Chaque personne connaît $500$ personnes, toutes différentes. Combien d'étapes faut-il au minimum pour que le nombre de personnes atteintes dépasse la population mondiale (environ $8$ milliards) ?

Nombre d'étapes : ...

**20.**

On suppose que chaque personne connaît $20$ personnes, toutes différentes (pas de connaissances communes, pour simplifier). Combien de personnes peut-on atteindre en exactement $4$ étapes (amis d'amis…) ?

Nombre de personnes : …

## Séance 5 · Algorithmes et bulles

### Bulles de filtre

**21.**

L'algorithme d'un réseau (fictif) remplit ton fil proportionnellement à tes « j'aime » de la semaine. Sur tes $51$ prochaines publications, combien parleront de **sciences** ?

| Thème | Tes « j'aime » cette semaine |
|---|---|
| musique | 9 |
| cuisine | 3 |
| sciences | 5 |

Publications : …

**22.**

L'algorithme d'un réseau (fictif) remplit ton fil proportionnellement à tes « j'aime » de la semaine. Sur tes $22$ prochaines publications, combien parleront de **jeux vidéo** ?

| Thème | Tes « j'aime » cette semaine |
|---|---|
| foot | 4 |
| cuisine | 2 |
| jeux vidéo | 5 |

Publications : …

## Séance 6 · Cyberviolence

### Cyberviolence et loi

**23.**

Quel numéro gratuit et anonyme appeler en cas de harcèlement ou de cyberharcèlement ?

A. le 112
B. le 18
C. le 3615
D. le 3018

**24.**

Un inconnu menace de publier une photo intime si on ne lui envoie pas d'argent ou d'autres photos. De quelle forme de cyberviolence s'agit-il ?

A. la sextorsion (chantage)
B. la divulgation de données personnelles (doxing)
C. le cyberharcèlement
D. le harcèlement en meute (raid numérique)

## Séance 6 · Bilan

### Vrai ou faux ?

**25.**

Une seule de ces affirmations est **vraie**. Laquelle ?

A. Le centre d'un graphe est toujours formé d'une seule personne.
B. La double authentification protège un compte même si le mot de passe est volé.
C. Bloquer un harceleur efface les preuves de ses messages.
D. Un compte privé rend ses publications invisibles même pour ses abonnés acceptés.

**26.**

Une seule de ces affirmations est **fausse**. Laquelle ?

A. En France, avant 15 ans, l'inscription à un réseau social demande aussi l'accord d'un parent.
B. Liker ou partager un message humiliant, c'est participer au harcèlement.
C. Un harceleur mineur ne risque rien.
D. Une publication supprimée peut avoir été copiée par d'autres avant.

## Corrigé

### Séance 1 · Les réseaux sociaux autour de nous

**1. Réponse : C : environ $3$ milliards**

WhatsApp : environ 3 milliards d'utilisateurs par mois (ordre de grandeur annoncé en 2025).

**2. Réponse : A : environ $3$ milliards**

Instagram : environ 3 milliards d'utilisateurs par mois (ordre de grandeur annoncé en 2025).

### Séance 2 · Identité, confidentialité, mots de passe

**3. Réponse : D : une trace laissée par quelqu'un d'autre**

C'est une trace laissée par quelqu'un d'autre. Ton identité numérique dépend aussi des autres : on peut leur demander de retirer un contenu.

**4. Réponse : A : une trace laissée par quelqu'un d'autre**

C'est une trace laissée par quelqu'un d'autre. Ton identité numérique dépend aussi des autres : on peut leur demander de retirer un contenu.

**5. Réponse : $7$**

Peuvent la voir : Hugo, Kaïs, Lina, Mia, Rose, Yaya, Zoé, soit 7 personnes. « Amis d'amis » touche vite beaucoup de monde : sur un vrai réseau, avec $200$ amis qui en ont $200$ chacun, cela peut faire des dizaines de milliers de personnes.

**6. Réponse : $5$**

Peuvent la voir : Ilan, Léa, Naël, Tom, Zoé, soit $5$ personnes. « Amis d'amis » touche vite beaucoup de monde : sur un vrai réseau, avec $200$ amis qui en ont $200$ chacun, cela peut faire des dizaines de milliers de personnes.

**7. Réponse : A : $62^6$**

$62 \times 62 \times \ldots$ (6 fois) $= 62^6$, soit environ $5{,}7 \times 10^{10}$. Ajouter des caractères possibles et surtout allonger le mot de passe fait exploser ce nombre.

**8. Réponse : B : $26^8$**

$26 \times 26 \times \ldots$ (8 fois) $= 26^8$, soit environ $2{,}1 \times 10^{11}$. Ajouter des caractères possibles et surtout allonger le mot de passe fait exploser ce nombre.

### Séance 3 · Le modèle économique

**9. Réponse : C : la publicité ciblée**

Réponse : **la publicité ciblée**. Les annonceurs paient pour montrer leurs publicités aux personnes qui les intéressent ; c'est l'essentiel des revenus.

**10. Réponse : $500$ €**

$50\,000 \div 1\,000 = 50$, et $50 \times 10 = 500$ €.

### Séance 4 · Graphes et petit monde

**11. Réponse : $1$**

Amis communs : Kaïs, soit $1$ personne. Les réseaux s'en servent pour proposer « des personnes que tu pourrais connaître ».

**12. Réponse : $4$**

Anli est relié à Eva, Ilan, Léa, Saïd : $4$ amis. En théorie des graphes, c'est le **degré** du sommet.

**13. Réponse :** $2$

Un plus court chemin : Zoé → Léa → Eva. La distance est $2$ ($1$ intermédiaire).

**14. Réponse :** $3$

Un plus court chemin : Anli → Ilan → Yaya → Ali. La distance est $3$ ($2$ intermédiaires).

**15. Réponse :** $2$

Distances depuis Anli : Hugo $2$, Inès $2$, Issa $1$, Nour $1$, Saïd $1$. La plus grande vaut $2$ (Hugo, Inès) : c'est l'excentricité de Anli.

**16. Réponse :** $3$

Distances depuis Rose : Ali $3$, Anli $2$, Eva $3$, Inès $1$, Sami $3$, Tom $1$, Zoé $2$. La plus grande vaut $3$ (Ali, Eva, Sami) : c'est l'excentricité de Rose.

**17. Réponse :** $3$

Excentricités : Anli : $4$, Issa : $3$, Kaïs : $3$, Maya : $5$, Naël : $4$, Sami : $4$, Saïd : $3$, Yaya : $5$. Rayon $= 3$ (la plus petite), diamètre $= 5$ (la plus grande), centre : Issa, Kaïs, Saïd.

**18. Réponse :** $2$

Excentricités : Ali : $4$, Anli : $4$, Hugo : $3$, Mia : $4$, Naël : $3$, Nour : $3$, Sami : $2$. Rayon $= 2$ (la plus petite), diamètre $= 4$ (la plus grande), centre : Sami.

**19. Réponse :** $4$

$500^3 = 125\,000\,000 < 8\,000\,000\,000$ mais $500^4 = 62\,500\,000\,000$ dépasse $8$ milliards : il faut $4$ étapes. En réalité, les amis de nos amis sont souvent nos amis, donc il en faut un peu plus : environ six.

**20. Réponse :** $160\,000$

$20^4 = 160\,000$ personnes. Le nombre grandit extrêmement vite : c'est l'idée du petit monde.

### Séance 5 · Algorithmes et bulles

**21. Réponse :** $15$

$51 \times \dfrac{5}{17} = 15$ publications. Plus tu aimes un thème, plus il prend de place : ton fil se resserre sur lui.

**22. Réponse :** $10$

$22 \times \dfrac{5}{11} = 10$ publications. Plus tu aimes un thème, plus il prend de place : ton fil se resserre sur lui.

### Séance 6 · Cyberviolence

**23. Réponse : D : le 3018**

Réponse : **le 3018**. Le 3018 (gratuit, anonyme, 7 jours sur 7, aussi par tchat et application) aide les victimes et les témoins, et peut faire supprimer des contenus.

**24. Réponse : A : la sextorsion (chantage)**

C'est **la sextorsion (chantage)**. Toutes les formes de cyberviolence sont des délits ; la victime peut porter plainte, et le 3018 aide victimes et témoins.

### Séance 6 · Bilan

**25. Réponse : B : La double authentification protège un compte même si le mot de passe est volé.**

« La double authentification protège un compte même si le mot de passe est volé. » est vraie : il faut aussi le code reçu sur un autre appareil.

- « Le centre d'un graphe est toujours formé d'une seule personne. » est fausse : plusieurs personnes peuvent avoir la même excentricité minimale.
- « Bloquer un harceleur efface les preuves de ses messages. » est fausse : il faut d'abord faire des captures d'écran, puis bloquer et signaler.
- « Un compte privé rend ses publications invisibles même pour ses abonnés acceptés. » est fausse : les abonnés acceptés voient les publications ; ce sont les inconnus qui ne les voient pas.

**26. Réponse : C : Un harceleur mineur ne risque rien.**

« Un harceleur mineur ne risque rien. » est fausse : un mineur peut être poursuivi ; la peine maximale est en principe divisée par deux.

- « Liker ou partager un message humiliant, c'est participer au harcèlement. » est vraie : le témoin qui relaie amplifie la violence.
- « En France, avant 15 ans, l'inscription à un réseau social demande aussi l'accord d'un parent. » est vraie : la loi Informatique et libertés fixe à 15 ans l'âge où l'on peut consentir seul à l'utilisation de ses données ; la loi du 7 juillet 2023 sur la « majorité numérique » veut renforcer ce contrôle.
- « Une publication supprimée peut avoir été copiée par d'autres avant. » est vraie : captures d'écran, partages, archives : ce qui est publié peut circuler sans nous.

---

Site : voltark976-sketch.github.io/profmaths (carte « SNT »). Ce document reprend le contenu du site, pour travailler sans connexion.